

CoppeliaSim Tutorial 10 (改)

立ち上がり介助実験：直立モデルからのアプローチ

「座った状態」から作ると関節の軸や可動範囲の設定が難しいため、今回は**「立った状態（直立）」**でモデルを作成し、そこから「座る→立つ」動きを実現します。この方法なら、「**角度0度 = 直立**」という非常に直感的な設定になります。

1. シーンの準備

1. **File > New Scene** で新しいシーンを作成します。
2. **Floor** (床) があることを確認します（なければ作成）。

椅子 (Chair) の作成

座るための椅子を用意します。

1. **Add > Primitive shape > Cuboid**
 2. サイズ: **X=0.4, Y=0.4, Z=0.05**
 3. 位置: **X=-0.25, Y=0, Z=0.375** (足元に空間を空けるため、少し後ろ (Xマイナス方向) に配置します)
 4. 名前: **ChairSeat**
 5. **Dynamic: OFF** (Static)
 6. **Respondable: ON**
-

2. 人体モデルの作成 (直立姿勢)

今回は関節角度 **0度** で **直立** している状態を作ります。

2.1 骨盤 (Pelvis)

1. **Add > Primitive shape > Cuboid**
2. サイズ: **X=0.15, Y=0.25, Z=0.15**
3. 質量: **2.0 kg**
4. 位置: **X=0, Y=0, Z=0.90** (立ったときの骨盤の高さ)
5. 名前: **Pelvis**
6. **Dynamic & Respondable**

2.2 右脚 (Standing)

右股関節 (RHipJoint)

1. **Add > Joint > Revolute**
2. 名前: **RHipJoint**
3. 位置: **X=0, Y=-0.08, Z=0.825** (骨盤の下)
4. **Orientation: Alpha=-90, Beta=0, Gamma=0** (軸は左向き)
5. **Mode: Dynamic mode** (Control loop enabled, Motor enabled)

- **Control Mode: Position** (重要)
- **Position is cyclic: OFF** (無限回転させない)
- **Max Torque: 500** (重要)
- **Pos. min [deg]: -180**
- **Pos. range [deg]: 360**

6. 親: **Pelvis**

右大腿 (RThigh)

1. **Add > Primitive shape > Cylinder**
2. サイズ: 半径 **0.04**, 長さ **0.35**
3. 質量: **1.5 kg**
4. 名前: **RThigh**
5. 位置: **X=0, Y=-0.08, Z=0.65** (股関節の真下)
6. **Orientation: Alpha=0, Beta=0, Gamma=0** (垂直)
7. 親: **RHipJoint**

右膝関節 (RKneeJoint)

1. **Add > Joint > Revolute**
2. 名前: **RKneeJoint**
3. 位置: **X=0, Y=-0.08, Z=0.475** (大腿の下端)
4. **Orientation: Alpha=-90, Beta=0, Gamma=0**
 - ※ 軸設定は股関節と同じ
5. 設定:
 - **Mode: Dynamic mode**
 - **Control Mode: Position**
 - **Position is cyclic: OFF**
 - **Max Torque: 500** (体重を支えるため強めに)
 - **Pos. min [deg]: -180**
 - **Pos. range [deg]: 360**
6. 親: **RThigh**

右下腿 (RShank)

1. **Add > Primitive shape > Cylinder**
2. サイズ: 半径 **0.035**, 長さ **0.40**
3. 質量: **1.0 kg**
4. 名前: **RShank**
5. 位置: **X=0, Y=-0.08, Z=0.275**
6. **Orientation: Alpha=0, Beta=0, Gamma=0** (垂直)
7. 親: **RKneeJoint**

右足首 (RAnkleJoint)

1. **Add > Joint > Revolute**
2. 名前: **RAnkleJoint**
3. 位置: **X=0, Y=-0.08, Z=0.075**

4. Orientation: Alpha=-90, Beta=0, Gamma=0

5. 設定: **Dynamic mode**
- Control Mode: **Position**
 - Position is cyclic: **OFF**
 - Max Torque: **500**
 - Pos. min [deg]: **-180**
 - Pos. range [deg]: **360**

6. 親: **RShank**

右足部 (RFoot)

- Add > Primitive shape > **Cuboid**
- サイズ: **X=0.20, Y=0.08, Z=0.05** (少し長めに)
- 質量: **0.4 kg**
- 名前: **RFoot**
- 位置: **X=0.05, Y=-0.08, Z=0.025** (足先が出るように少し前へ)
- Orientation: Alpha=0, Beta=0, Gamma=0
- 親: **RAnkleJoint**

2.3 左脚の作成 (コピー)

- Hierarchyで **RHipJoint** ~ **RFoot** を選択しコピー&ペースト。
- 名前を **L...** に変更。
- LRHipJoint** を **Pelvis** の子にする。
- Y座標を反転 (0.08) 。

2.4 関節設定の最終確認 (重要)

スクリプトで制御する前に、全てのジョイント (**RHipJoint**, **RKneeJoint**, ... **LAnkleJoint**) が正しく設定されているか確認します。これらが間違っていると、スクリプトを実行しても動きません。

項目	設定値	備考
Control Mode	Position	Dynamic Properties 内。これ以外だと動きません。
Position is cyclic	OFF	Scene Object Properties 内。チェックを外す。
Pos. min [deg]	-180	同上。可動域の下限。
Pos. range [deg]	360	同上。可動域の範囲。
Max. velocity [deg/s]	90	Dynamic Properties 内。ゆっくり動かすため下げる (デフォルト 360→90) 。

3. スクリプトの作成 (座る → 立つ)

Pelvis に以下のスクリプトを追加してください。

```

sim = require('sim')

function sysCall_init()
    -- Get object handles (Modern API)
    -- ":" means search for the object by alias anywhere in the scene
    rHip = sim.getObject(":/RHipJoint")
    lHip = sim.getObject(":/LHipJoint")
    rKnee = sim.getObject(":/RKneeJoint")
    lKnee = sim.getObject(":/LKneeJoint")
    rAnkle = sim.getObject(":/RAnkleJoint")
    lAnkle = sim.getObject(":/LAnkleJoint")

    timer = 0
end

function sysCall_actuation()
    dt = sim.getSimulationTimeStep()
    timer = timer + dt

    local targetHip = 0
    local targetKnee = 0
    local targetAnkle = 0

    -- PHASE 1: Sit Down (0s - 2s)
    -- 直立(0度)の状態から、膝を90度に曲げて座ります
    if timer < 2.0 then
        -- 座る動作
        targetHip = -50 * math.pi / 180    -- 股関節（前傾を浅くする：バランス維持）
        targetKnee = 90 * math.pi / 180    -- 膝を曲げる
        targetAnkle = 20 * math.pi / 180   -- 足首を曲げる（背屈：膝を前に出す）

    -- PHASE 2: Stand Up (2s - 5s)
    -- 全てを0度（直立）に戻します
    elseif timer < 5.0 then
        -- 立ち上がり動作
        targetHip = 0    -- 直立（伸展）
        targetKnee = 0    -- 直立（伸展）
        targetAnkle = 0    -- 直立

    else
        -- キープ
        targetHip = 0
        targetKnee = 0
        targetAnkle = 0
    end

    sim.setJointTargetPosition(rHip, targetHip)
    sim.setJointTargetPosition(lHip, targetHip)
    sim.setJointTargetPosition(rKnee, targetKnee)
    sim.setJointTargetPosition(lKnee, targetKnee)
    sim.setJointTargetPosition(rAnkle, targetAnkle)

```

```
sim.setJointTargetPosition(lAnkle, targetAnkle)
end
```

4. 実行手順

1. **Play** を押します。
2. モデルは最初 **空中で直立** していますが、重力で少し落ちて床に立ちます（または椅子に触れます）。
3. **0秒～2秒**: 膝が曲がり、後ろにある椅子に向かって座ります（スクワット）。
4. **2秒～**: 膝が伸びて（0度に向かって）、再び立ち上がります。

この方法なら、「立ち上がり＝0度に戻る」だけなので、符号で迷うことはありません！